Pikachu v03 行走策略 —— 速度追踪与关节负载报告

检查点 `r06-test` · `logs/rsl_rl/pikachu_v03_velocity/2026-10-09_00-34-34_v03-flat-r06/model_34998.pt`
生成于 2026-10-09 01:48 · 数据来源 `scripts/record_v03_metrics.py` 录制的逐档 metrics CSV

录制档位	采样点	关节数	中途终止	峰值扭矩占用
6	2,400	10	0 档	1.00×

峰值速度占用	站立双脚间距
0.89×	14.0 cm

1. 速度追踪总表

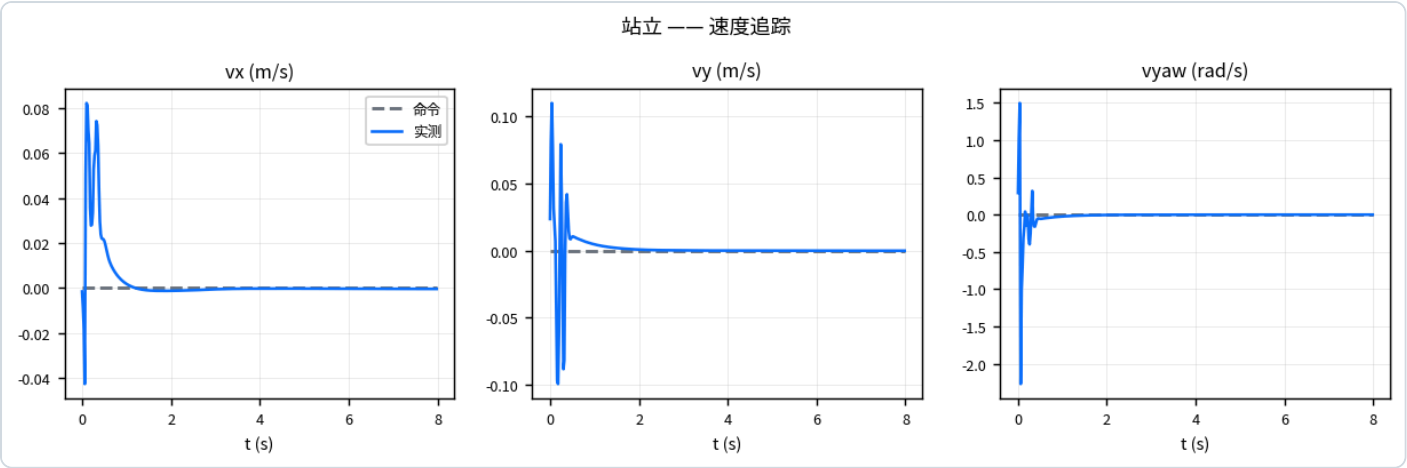
命令是**在构造环境之前把 `twist.ranges` 收成一个点**固定的（不是事后改张量），所以每个档位全程只有一条命令。「实测」是 **base 系速度的时均**（丢掉起步瞬态），与命令同坐标系，可直接相减。**净位移是世界系首尾差** —— 它才是「到底走没走」的判据；而 `Episode_Reward/track_*` 因为 Jensen 不等式站桩也能拿高分，不能当进度指标。

档位	时长 (s)	命令 vx/vy/wz	实测 vx/vy/wz	跟踪比	方向余弦	线速度误差	偏航误差	净位移 (m)	净转角 (°)	基座高度 (cm)
站立	8.0	+0.00/+0.00/+0.00	+0.00/+0.00/-0.00	—	—	0.001	0.005	0.02	1.9	25.2
前进 0.40	8.0	+0.40/+0.00/+0.00	+0.39/+0.01/-0.01	0.98	1.00	0.108	0.074	3.10	-12.2	26.2
前进 0.50	8.0	+0.50/+0.00/+0.00	+0.47/+0.02/-0.01	0.95	1.00	0.110	0.067	3.73	-12.7	26.1
后退 0.30	8.0	-0.30/+0.00/+0.00	-0.24/+0.01/-0.01	0.79	1.00	0.192	0.274	1.89	-16.2	26.8
侧移 0.25	8.0	+0.00/+0.25/+0.00	+0.05/+0.05/-0.01	0.28	0.75	0.273	0.074	0.57	-17.8	26.0
转向 0.30	8.0	+0.00/+0.00/+0.30	-0.00/+0.00/-0.00	—	—	0.003	0.302	0.02	21.2	25.0

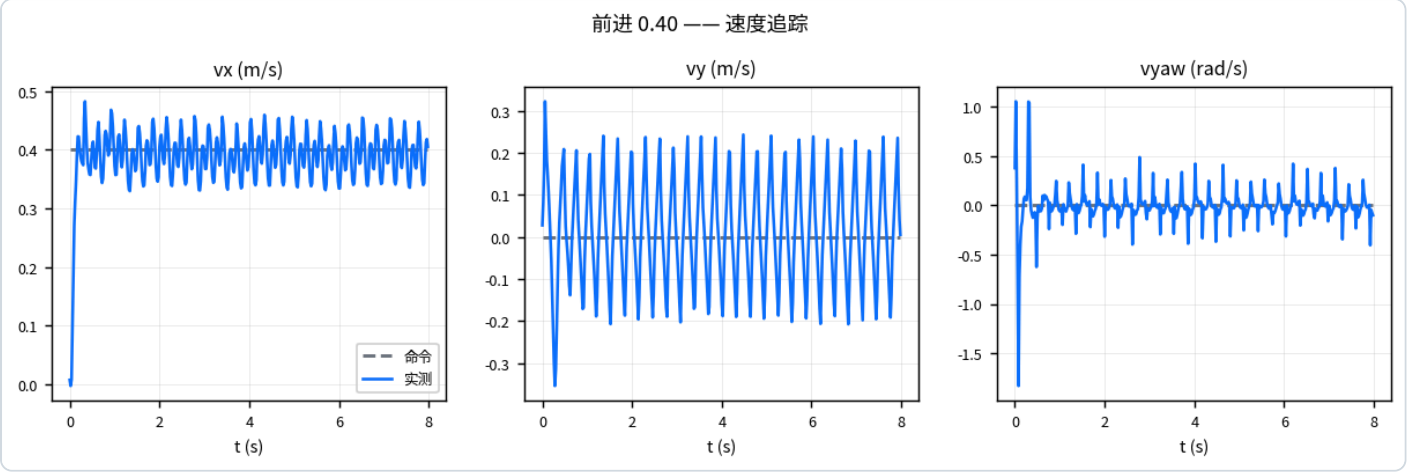
跟踪比 = ‖ 实测 v_{xy} ‖ / ‖ 命令 v_{xy} ‖，命令为 0 的站立档无意义；方向余弦 +1 = 走对方向、−1 = 反向、0 = 垂直。净转角是解卷绕后的世界系偏航变化 —— 它同时是「净位移能不能读作前进距离」的前提（转身越大，世界位移方向偏离 base 前向越多）。

2. 速度追踪时序

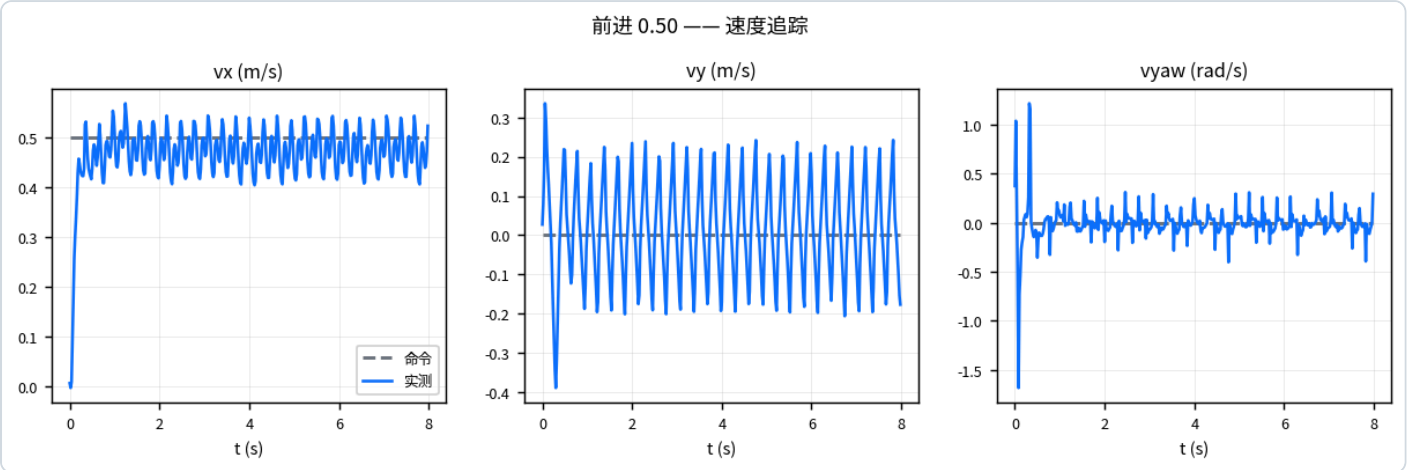
虚线是命令、实线是实测。稳态段贴合说明跟得上；周期性起伏是步态本身的节奏（支撑相/摆动相切换），**单帧值没有意义，要看均值**。



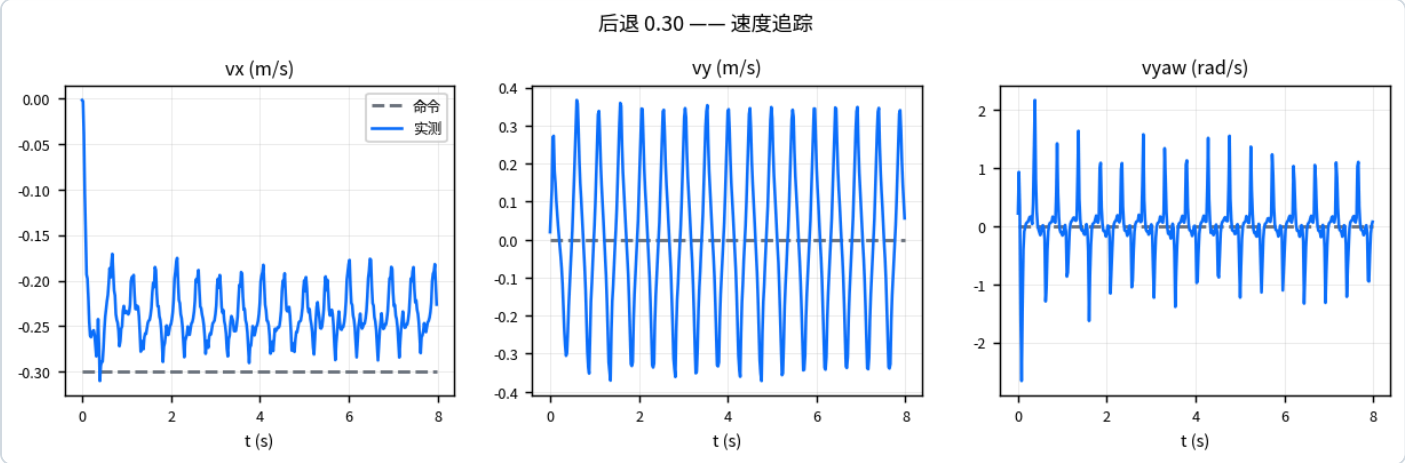
站立 档 —— 命令 vs 实测（base 系）



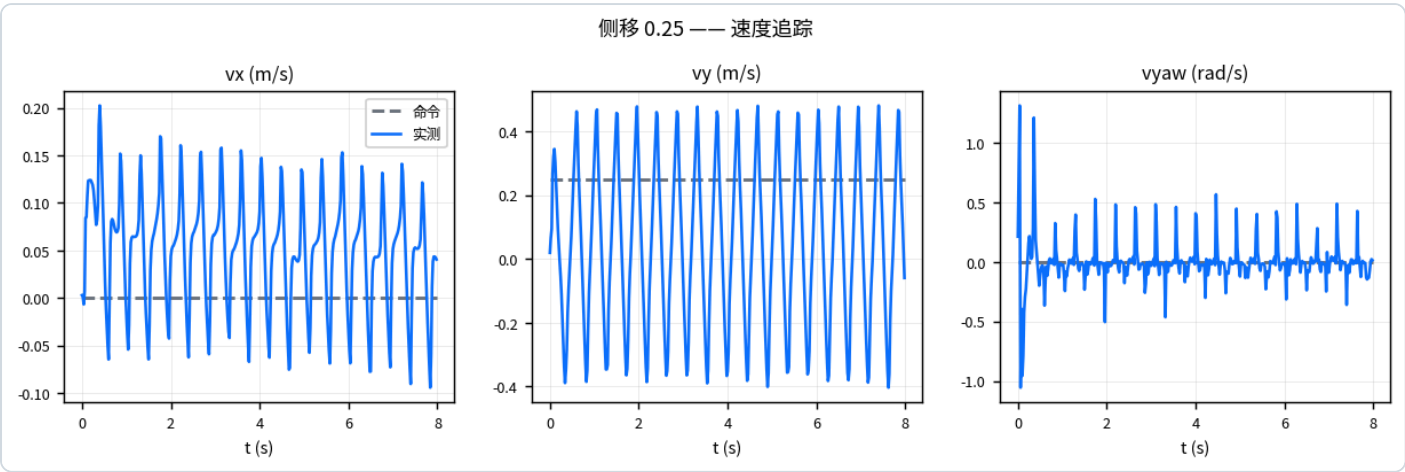
前进 0.40 档 —— 命令 vs 实测（base 系）



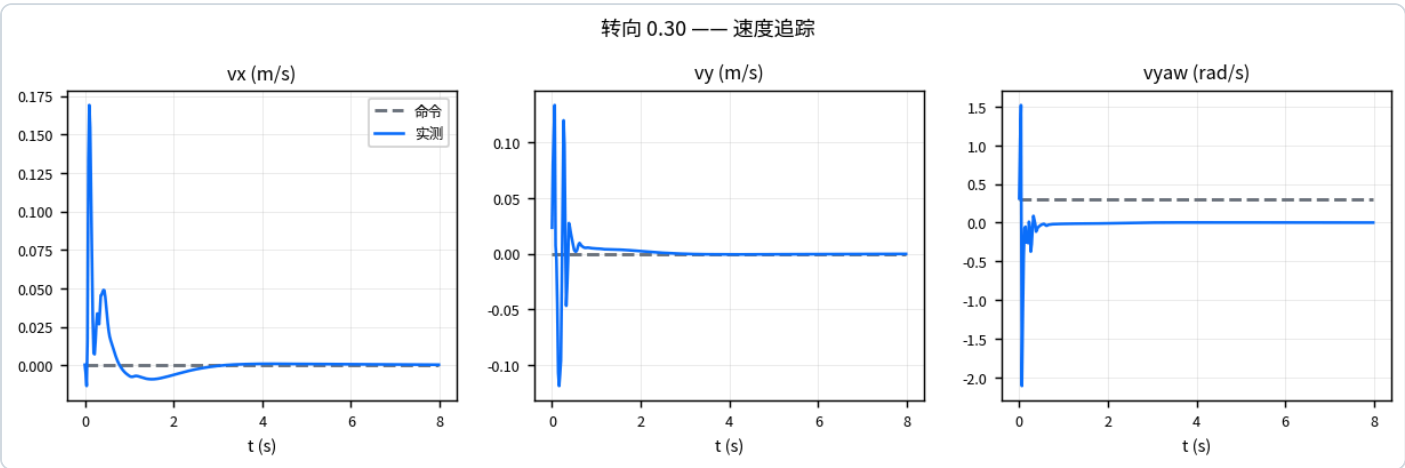
前进 0.50 档 —— 命令 vs 实测（base 系）



后退 0.30 档 —— 命令 vs 实测（base 系）



侧移 0.25 档 —— 命令 vs 实测（base 系）



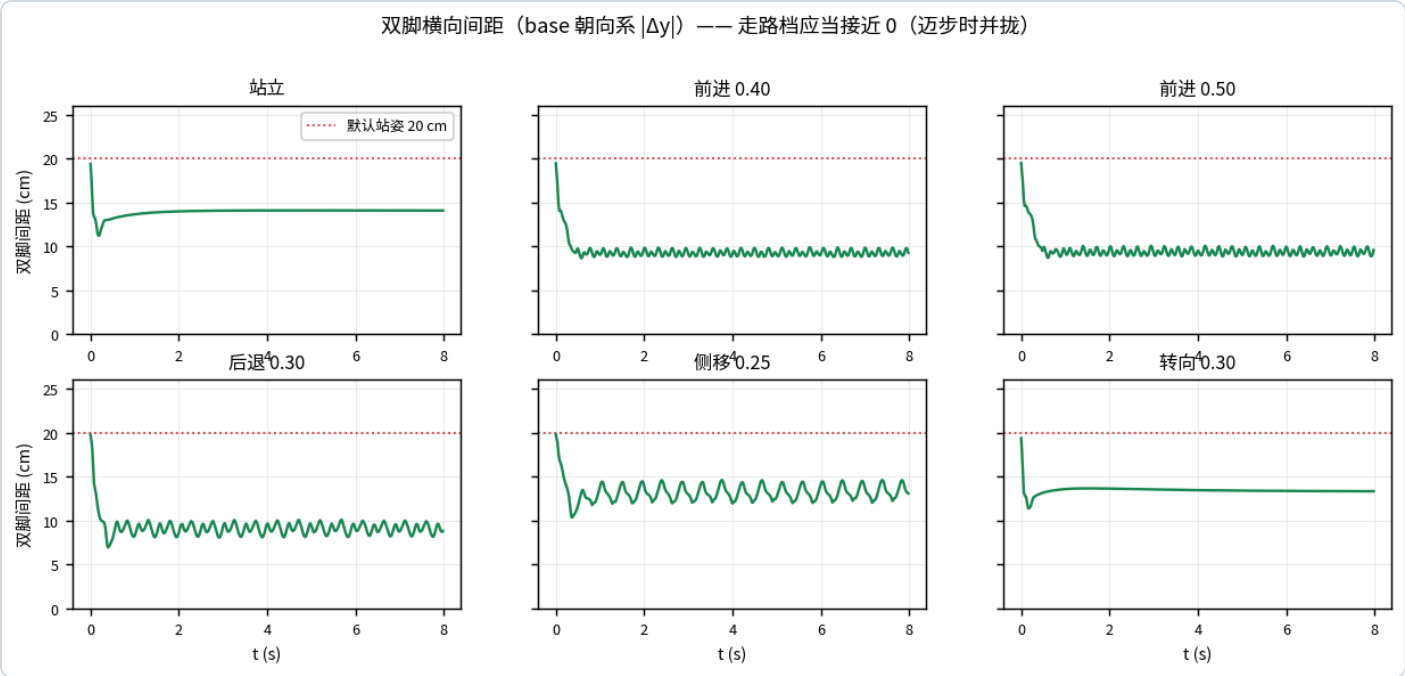
转向 0.30 档 —— 命令 vs 实测（base 系）

3. 双脚横向间距（站姿开度的门控验证）

这一节是 r05/r06 那个自变量的证据。间距量的是 **base 朝向系下的 |Δy|**，不是世界系 y 差 —— 后者会随转身按 cos(yaw) 缩水，机器人侧身时读数趋近 0，那是假象。

档位	平均间距 (cm)	95 分位 (cm)	门控命中比例
站立	14.0	14.1	1.00

档位	平均间距 (cm)	95 分位 (cm)	门控命中比例
前进 0.40	9.3	9.9	0.00
前进 0.50	9.4	10.1	0.00
后退 0.30	9.1	10.0	0.00
侧移 0.25	13.1	14.5	0.00
转向 0.30	13.4	13.6	0.00



六档的双脚横向间距时序（红线 = 默认站姿 20 cm）

4. 逐关节负载

峰值取**所有档位的最大值**（报告要回答的是「电机够不够用」，所以看最恶劣的那一帧）。占用率 = 实测 / 电机额定，**> 1.0 表示该帧超规格**。额定值（速度 / 扭矩）是常量，写在 03-task-design.md §2 的电机分组表里，表内不再重复，只由「峰值 ÷ 占用率」自洽校验。

拆成两张表是为了排得下：13 列的表在 A4 竖版里会裂行。

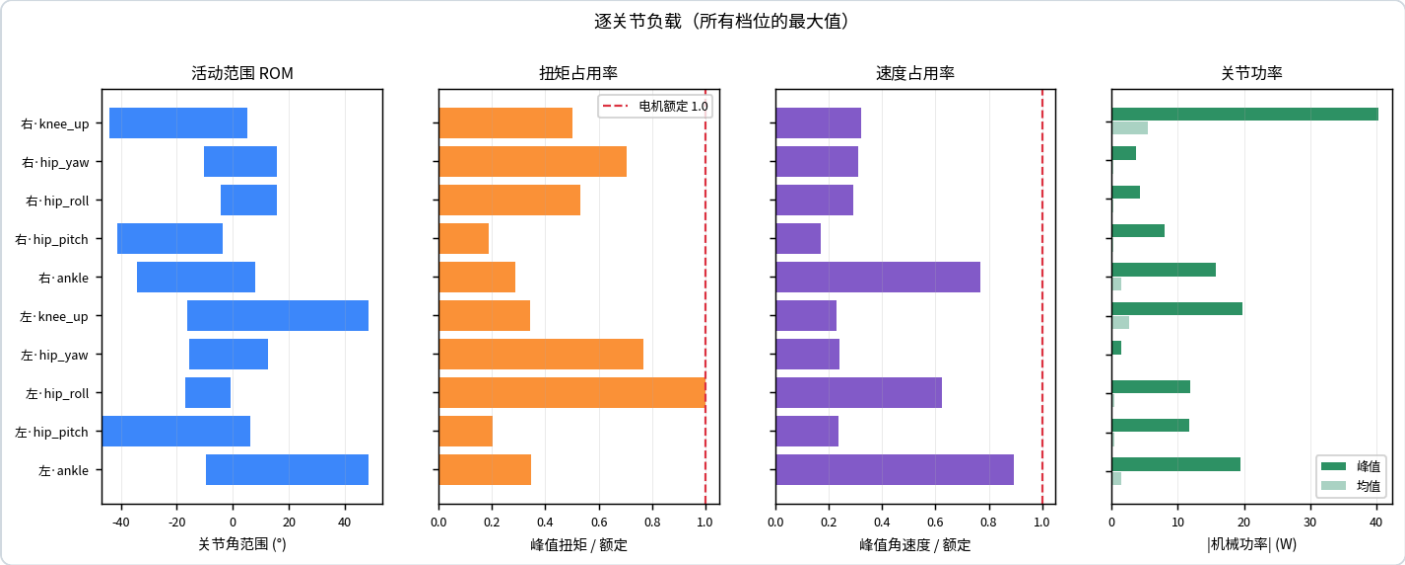
4.1 运动学

关节	位置范围 (rad)	ROM (°)	峰值速度 (rad/s)	速度占用	峰值加速度 (rad/s²)
左 ankle	-0.169 … +0.848	58.2	8.92	0.89	792.2
左 hip_pitch	-0.816 … +0.107	52.9	4.71	0.24	353.6
左 hip_roll	-0.294 … -0.017	15.9	6.26	0.63	653.2
左 hip_yaw	-0.271 … +0.218	28.0	2.42	0.24	327.4
左 knee_up	-0.282 … +0.845	64.6	4.61	0.23	331.8
右 ankle	-0.598 … +0.139	42.2	7.70	0.77	664.3

关节	位置范围 (rad)	ROM (°)	峰值速度 (rad/s)	速度占用	峰值加速度 (rad/s²)
右 hip_pitch	-0.720 … -0.064	37.6	3.41	0.17	323.4
右 hip_roll	-0.075 … +0.272	19.8	2.92	0.29	463.8
右 hip_yaw	-0.183 … +0.272	26.1	3.13	0.31	442.3
右 knee_up	-0.767 … +0.089	49.0	6.41	0.32	488.5

4.2 负载与功率

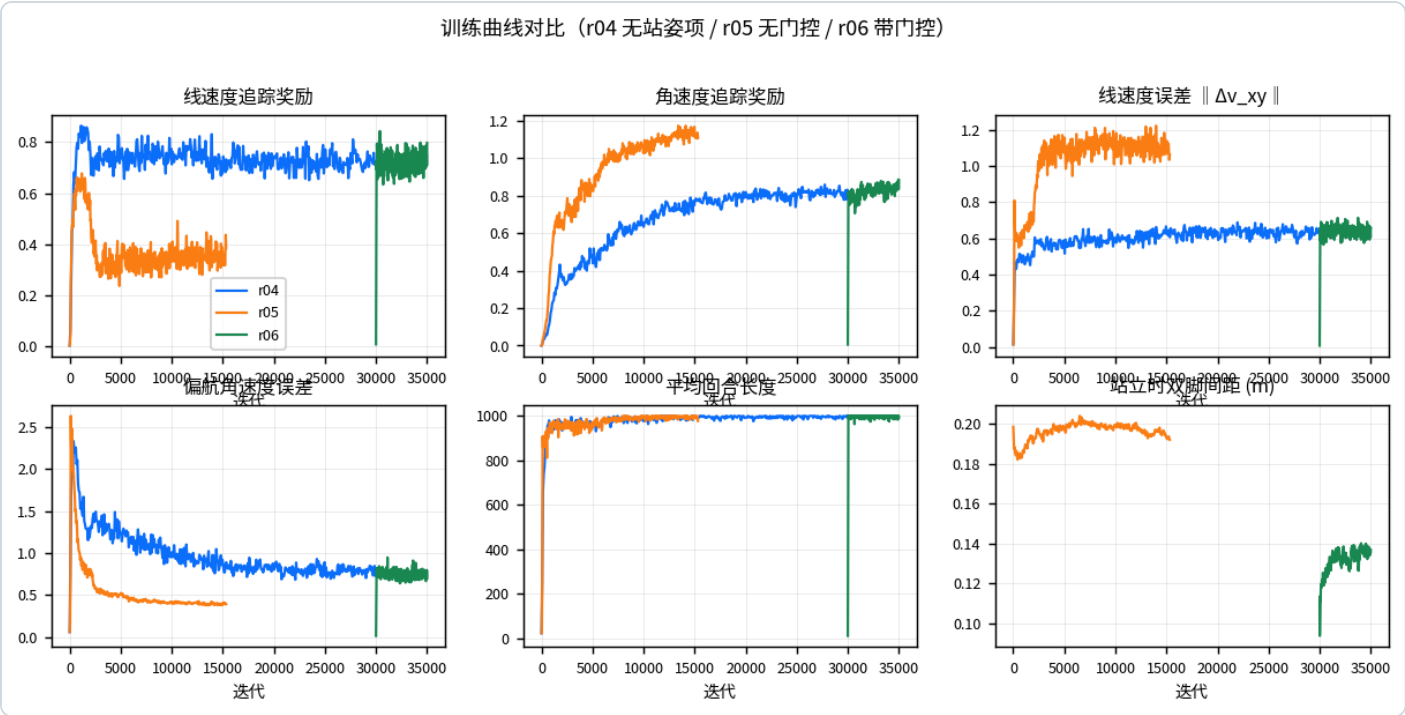
关节	峰值扭矩 (N・m)	扭矩占用	均|扭矩| (N・m)	峰值功率 (W)	均|功率| (W)
左 ankle	3.12	0.35	0.55	19.42	1.47
左 hip_pitch	2.55	0.20	0.35	11.70	0.38
左 hip_roll	9.00	1.00	5.49	11.92	0.36
左 hip_yaw	6.90	0.77	1.89	1.47	0.17
左 knee_up	4.29	0.34	1.25	19.78	2.57
右 ankle	2.59	0.29	0.57	15.74	1.43
右 hip_pitch	2.34	0.19	0.35	7.99	0.27
右 hip_roll	4.78	0.53	2.38	4.31	0.23
右 hip_yaw	6.33	0.70	1.95	3.61	0.25
右 knee_up	6.29	0.50	1.67	40.36	5.50



逐关节活动范围、电机占用率与机械功率

5. 训练曲线对比

r04 是没有站姿项的基线、r05 加了站姿项但**没有门控**、r06 是同一项**加了命令门控**并从 r04 热启动。要看的正是「加了门控之后，线速度追踪有没有被牺牲」。



r04 / r05 / r06 关键标量对比

6. 相关参数

6.1 命令空间

参数	值
lin_vel_x	[-0.40, +0.50]
lin_vel_y	[-0.35, +0.35]
ang_vel_z	[-0.30, +0.30]
heading	[-3.14, +3.14]
heading_command	True
heading_control_stiffness	0.50
resampling_time_range (s)	[3.0, 8.0]
rel_standing_envs	0.050
rel_heading_envs	1.000
rel_world_envs	0.000
rel_forward_envs	0.250
rel_backward_envs	0.250
rel_lateral_envs	0.250

6.2 奖励项

项	函数	权重	参数
track_linear_velocity	track_linear_velocity	2.0000	{'command_name': "'twist'", 'std': '0.2'}
track_angular_velocity	track_angular_velocity	2.0000	{'command_name': "'twist'", 'std': '0.4'}
upright	upright	1.0000	{'std': '0.4472135954999579', 'asset_cfg': 'SceneEntityCfg'}
pose	variable_posture	1.0000	{'asset_cfg': 'SceneEntityCfg', 'command_name': "'twist'", 'std_standing': '{.*: 0.05}', 'std_walking': '{.*hip_pitch.*: 0.5, .*hip_roll.*: 0.25, .*hip_yaw.*: 0.3, .*knee_up.*: 0.5, .*ankle.*: 0.45}', 'std_running': '{.*hip_pitch.*: 0.5, .*hip_roll.*: 0.2, .*hip_yaw.*: 0.2, .*knee_up.*: 0.5, .*ankle.*: 0.35}', 'walking_threshold': '0.05', 'running_threshold': '2.0'}
body_ang_vel	body_angular_velocity_penalty	-0.0500	{'asset_cfg': 'SceneEntityCfg'}
angular_momentum	angular_momentum_penalty	-0.0200	{'sensor_name': "'robot/root_angmom'"}
dof_pos_limits	joint_pos_limits	-1.0000	{}
action_rate_l2	action_rate_l2	-0.1500	{}
air_time	feet_air_time	1.0000	{'sensor_name': "'feet_ground_contact'", 'threshold_min': '0.05', 'threshold_max': '0.5', 'command_name': "'twist'", 'command_threshold': '0.15'}
foot_clearance	feet_clearance	-4.0000	{'target_height': '0.04', 'height_sensor_name': "'foot_height_scan'", 'command_name': "'twist'", 'command_threshold': '0.05', 'asset_cfg': 'SceneEntityCfg'}
foot_swing_height	feet_swing_height	-2.0000	{'sensor_name': "'feet_ground_contact'", 'height_sensor_name': "'foot_height_scan'", 'target_height': '0.04', 'command_name': "'twist'", 'command_threshold': '0.05'}
foot_slip	feet_slip	-0.1000	{'sensor_name': "'feet_ground_contact'",

项	函数	权重	参数
			'command_name': "'twist'", 'command_threshold': '0.05', 'asset_cfg': 'SceneEntityCfg'}
soft_landing	soft_landing	-0.0020	{'sensor_name': "'feet_ground_contact'", 'command_name': "'twist'", 'command_threshold': '0.05'}
alternating_air_time	alternating_feet_air_time	3.0000	{'sensor_name': "'feet_ground_contact'", 'target_air_time': '0.22', 'std': '0.08', 'command_name': "'twist'", 'command_threshold': '0.15'}
flight	feet_flight_time	-2.0000	{'sensor_name': "'feet_ground_contact'", 'grace_period': '0.04', 'command_name': "'twist'", 'command_threshold': '0.15'}
base_vertical_velocity	base_vertical_velocity_penalty	-0.5000	{}
base_height	base_height_penalty	-0.2000	{'target_height': '0.25', 'std': '0.02'}
feet_lateral_distance	feet_lateral_distance	-0.2500	{'target_distance': '0.2', 'std': '0.05', 'command_name': "'twist'", 'command_threshold': '0.1', 'asset_cfg': 'SceneEntityCfg'}
action_acc_l2	action_acc_l2	-0.0200	{}
self_collisions	self_collision_cost	-1.0000	{'sensor_name': "'self_collision'", 'force_threshold': '10.0'}

6.3 课程项

课程	阶段 (step, 参数)
command_vel	{command_name: 'twist', velocity_stages: [{step: 0, lin_vel_x: [-0.4, 0.5], lin_vel_y: [-0.35, 0.35], ang_vel_z: [-0.3, 0.3]}, {step: 48000, lin_vel_x: [-0.6, 0.8], lin_vel_y: [-0.5, 0.5], ang_vel_z: [-0.5, 0.5]}]}

6.4 仿真与回合

参数	值
task	Mjlab-Velocity-Flat-Pikachu-V03
num_envs	1
episode_length_s	20.0

参数	值
decimation	4
sim timestep (s)	0.005
控制周期 step_dt (s)	0.0200
metrics 项数	101
受控关节	`left_ankle_joint, left_hip_pitch_joint, left_hip_roll_joint, left_hip_yaw_joint, left_knee_up_joint, right_ankle_joint, right_hip_pitch_joint, right_hip_roll_joint, right_hip_yaw_joint, right_knee_up_joint`

8. 数据文件与复现

每个档位一个 CSV，列契约与 `scripts/plot_logs/metrics_csv_dashboard.html` 一致：

```
sample, sim_step, time_s, env_idx, network, <指标列…>
```

- `time_s` 必须存在且**单调递增**（dashboard 会校验）；
- 指标列按前缀被 dashboard 归类，本报告录了其中 8 族：`joint_position_rad/`、`joint_target_rad/`、`joint_velocity_rad_s/`、`joint_torque_nm/`、`joint_torque_ratio/`、`joint_velocity_ratio/`、`joint_accel_rad_s2/`、`joint_power_w/`；
- dashboard 还认第 9 族 `joint_inertia_torque_nm/`，**本报告故意没录**：它要每个控制步为每个 env 算一次完整质量矩阵（`mj_fullM`），2048 env × 25000 迭代下开销实打实，而它承载的信息基本能从扭矩与加速度两条曲线推出来。这是**已知的缺口**，不是遗漏。
- `vel/` 开头的列是**本报告专用的速度追踪主线**（`vel/cmd_*` 命令、`vel/act_*` 实测、`vel/err_*` 带符号误差、`vel/pos_*_w` 世界坐标、`vel/yaw_w` 世界偏航、`vel/standing` 门控快照）。dashboard 不认这个前缀，会原样忽略，所以两种用途互不干扰。

复现命令

```
# 1) 录 CSV（⚠️ 训练期间不要跑：第二个仿真进程会把内存换页拖垮两边）
MUJOCO_GL=egl uv run python scripts/record_v03_metrics.py \
    --checkpoint logs/rsl_rl/pikachu_v03_velocity/2026-10-09_00-34-34_v03-flat-r06/model_34998.pt \
    --out docs/pikachu_v03/metrics --tag r06-test --seconds 8

# 2) 出报告（HTML + PDF）
uv run python scripts/v03_velocity_report.py \
    --metrics-dir docs/pikachu_v03/metrics --tag r06-test \
    --checkpoint logs/rsl_rl/pikachu_v03_velocity/2026-10-09_00-34-34_v03-flat-r06/model_34998.pt \
    --out docs/pikachu_v03/reports/velocity-report.html

# 3) 看图（把 CSV 拖进浏览器里的 dashboard）
xdg-open scripts/plot_logs/metrics_csv_dashboard.html
```